

Практическое занятие №5

Рентгеновские спектры. Гелиеподобные атомы. Теория возмущений и вариационный метод

Задача 2.6. Поправка экранирования для линии K_α

Условие:

Определить поправку экранирования σ_K в законе Мозли для K_α -линий Fe, Co, Sn и Cs. Длины волн соответственно равны

$$1.935 \text{ \AA}, \quad 1.787 \text{ \AA}, \quad 0.492 \text{ \AA}, \quad 0.402 \text{ \AA}.$$

Решение

В нерелятивистской модели с эффективным зарядом $Z_{\text{eff}} = Z - \sigma_K$ переход K_α соответствует переходу из оболочки L в оболочку K , то есть $n = 2 \rightarrow n = 1$:

$$E_\gamma = R_E (Z - \sigma_K)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{3}{4} R_E (Z - \sigma_K)^2.$$

Здесь $R_E = 13.606 \text{ эВ}$ — энергетическая постоянная Ридберга. Следовательно,

$$\sigma_K = Z - \sqrt{\frac{4E_\gamma}{3R_E}} = Z - \sqrt{\frac{4hc}{3R_E \lambda}}, \quad hc = 12\,398.42 \text{ эВ} \cdot \text{\AA}.$$

Например, для железа

$$E_\gamma = \frac{12\,398.42}{1.935} \text{ эВ} \approx 6.407 \text{ кэВ}, \quad \sigma_K = 26 - \sqrt{\frac{4 \cdot 6407.45}{3 \cdot 13.606}} \approx 0.942.$$

Ответ

Атом	Z	$\lambda, \text{\AA}$	$E_\gamma, \text{кэВ}$	σ_K
Fe	26	1.935	6.407	0.942
Co	27	1.787	6.938	0.925
Sn	50	0.492	25.200	0.305
Cs	55	0.402	30.842	0.023

Эта эффективная поправка определяется по выбранной модели спектра; она не обязана быть одинаковой для разных элементов.

Задача 2.7. Фотоэлектрон из K -оболочки молибдена

Условие:

Найти кинетическую энергию электрона, вырываемого из K -оболочки молибдена K_α -излучением серебра. Используем

$$\lambda_{K_\alpha}(\text{Ag}) = 0.56 \text{ \AA}, \quad E_{\text{св}}(K, \text{Mo}) \approx 20 \text{ кэВ}.$$

Решение

Пренебрегая отдачей атома, запишем баланс энергии при фотоэффекте:

$$h\nu = E_{\text{св}} + T.$$

Энергия фотона серебра равна

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda_{K\alpha}} = \frac{12\,398.42}{0.56} \text{ эВ} \approx 22.14 \text{ кэВ}.$$

Энергия связи K -электрона характеризует весь атом молибдена, а не изолированный водородоподобный ион. В частности, её нельзя без дополнительной модели заменить энергией $1s$ -уровня при $Z = 42$.

Ответ

$$T \approx 22.14 - 20 = 2.14 \text{ кэВ} \approx 2.1 \text{ кэВ}.$$

Два электрона: спин и принцип Паули

Гамильтониан и единицы

Рассматриваем два электрона в поле неподвижного ядра с зарядом Ze . В **СГС**, без релятивистских и спин-зависимых поправок,

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{H}_0 + \hat{V}, & \hat{H}_0 &= \hat{h}_1 + \hat{h}_2, \\ \hat{h}_i &= -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{r_i}, & \hat{V} &= \frac{e^2}{r_{12}}, & r_{12} &= |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|. \end{aligned}$$

В СИ вместо e^2 следует писать $e^2/(4\pi\epsilon_0)$. Для расчётов введём боровский радиус и атомную единицу энергии:

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}, \quad E_h = \frac{e^2}{a_0} = 2R_E \approx 27.211 \text{ эВ}.$$

Энергии отсчитываем от состояния свободного ядра и двух свободных электронов: энергия связанного атома отрицательна.

Спиновые функции

Для одного электрона

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad m_s = \frac{1}{2}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad m_s = -\frac{1}{2}.$$

Парагелий имеет полный спин $S = 0$. Его спиновая функция антисимметрична:

$$\chi_{00} = \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}.$$

Ортотеллий имеет $S = 1$. Три спиновые функции симметричны:

$$\begin{aligned}\chi_{11} &= \alpha(1)\alpha(2), \\ \chi_{10} &= \frac{\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}, \\ \chi_{1,-1} &= \beta(1)\beta(2).\end{aligned}$$

Пространственная симметрия

Электроны — тождественные фермионы. По **принципу Паули** полная функция при перестановке электронов меняет знак:

$$\hat{P}_{12}\Psi = -\Psi.$$

Для двух различных ортонормированных орбиталей a и b обозначим

$$\Phi_1 = \varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2), \quad \Phi_2 = \varphi_b(\mathbf{r}_1)\varphi_a(\mathbf{r}_2), \quad \Phi_{\pm} = \frac{\Phi_1 \pm \Phi_2}{\sqrt{2}}.$$

Тогда допустимые полные функции имеют вид

$$\Psi_{\text{пара}} = \Phi_+\chi_{00}, \quad \Psi_{\text{орто}, M_S} = \Phi_-\chi_{1M_S}, \quad M_S = 1, 0, -1.$$

Синглету соответствует симметричная пространственная функция, триплету — антисимметричная. Если оба электрона занимают одну орбиталь, то антисимметричная пространственная комбинация равна нулю. Поэтому конфигурация $1s^2$ допускает только терм 1S_0 , но не 3S_1 .

Задача 3.1. Основное состояние: первый порядок теории возмущений

Условие:

Найти поправку к энергии основного состояния гелиеподобного иона в первом порядке теории возмущений по межэлектронному отталкиванию.

Решение

В нулевом приближении оба электрона находятся на водородоподобной $1s$ -орбитали:

$$\varphi_{1s}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}, \quad \Phi_0 = \varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{1s}(\mathbf{r}_2).$$

Полная функция равна $\Psi_0 = \Phi_0\chi_{00}$, а энергия без взаимодействия электронов составляет

$$E_0^{(0)} = -2Z^2 R_E.$$

Поскольку $\hat{V}$ не действует на спин, поправка вычисляется по пространственной функции:

$$E_0^{(1)} = \langle \Phi_0 | \hat{V} | \Phi_0 \rangle = e^2 \iint \frac{|\Phi_0|^2}{r_{12}} d^3r_1 d^3r_2.$$

Вычисление кулоновского интеграла

Используем безразмерный радиус $\rho = r/a_0$. Радиальная плотность вероятности для $1s$ -электрона равна

$$p_Z(\rho) = 4Z^3 \rho^2 e^{-2Z\rho}, \quad \int_0^\infty p_Z(\rho) d\rho = 1.$$

Угловое усреднение $1/|\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2|$ для сферически симметричных плотностей даёт $1/\max(\rho_1, \rho_2)$. Разбивая область интегрирования на две симметричные части, получаем

$$\frac{E_0^{(1)}}{E_h} = 2 \int_0^\infty \frac{p_Z(\rho)}{\rho} \left[\int_0^\rho p_Z(s) ds \right] d\rho.$$

Внутренний интеграл равен

$$\int_0^\rho p_Z(s) ds = 1 - e^{-2Z\rho} (1 + 2Z\rho + 2Z^2 \rho^2).$$

После подстановки и интегрирования

$$\begin{aligned} \frac{E_0^{(1)}}{E_h} &= 8Z^3 \int_0^\infty \rho e^{-2Z\rho} [1 - e^{-2Z\rho} (1 + 2Z\rho + 2Z^2 \rho^2)] d\rho \\ &= \frac{5}{8}Z. \end{aligned}$$

Ответ

$$E_0^{(1)} = \frac{5}{8}Z E_h = \frac{5}{4}Z R_E, \quad E_0 \approx \left(-2Z^2 + \frac{5}{4}Z \right) R_E.$$

Для гелия, $Z = 2$,

$$E_0^{(0)} \approx -108.85 \text{ эВ}, \quad E_0^{(1)} \approx 34.01 \text{ эВ}, \quad E_0 \approx -74.83 \text{ эВ}.$$

Отталкивание электронов **повышает полную энергию**.

Задача 3.2. Вариационный расчёт энергий ионизации He и Li^+

Условие:

Вариационным методом определить энергии ионизации атома гелия и иона лития Li^+ . В качестве пробных функций использовать водородоподобные $1s$ -орбитали с эффективным зарядом.

Решение

Выберем нормированную пробную пространственную функцию

$$\Phi_\zeta(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \varphi_\zeta(\mathbf{r}_1)\varphi_\zeta(\mathbf{r}_2), \quad \varphi_\zeta(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\zeta}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\zeta r/a_0}, \quad \zeta = Z_{\text{eff}} > 0.$$

Спиновая часть — χ_{00} . В гамильтониане остаётся настоящий заряд ядра Z , тогда как ζ варьируется только в пробной функции.

Средние кинетической и потенциальной энергий

Положим $\alpha = \zeta/a_0$ и $\varphi_\zeta = \mathcal{N}e^{-\alpha r}$. Для сферически симметричной функции

$$\nabla^2 \varphi_\zeta = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_\zeta}{dr} \right) = \left(\alpha^2 - \frac{2\alpha}{r} \right) \varphi_\zeta, \quad \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \alpha.$$

Следовательно, для каждого электрона

$$\begin{aligned} \langle \hat{T}_i \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\alpha^2 - 2\alpha \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle \right) = \zeta^2 R_E, \\ \left\langle -\frac{Ze^2}{r_i} \right\rangle &= -\frac{Z\zeta e^2}{a_0} = -2Z\zeta R_E. \end{aligned}$$

Из кулоновского интеграла предыдущей задачи с заменой $Z \rightarrow \zeta$

$$\langle \hat{V} \rangle = \frac{5}{4} \zeta R_E.$$

Таким образом,

$$E(\zeta) = \left(2\zeta^2 - 4Z\zeta + \frac{5}{4}\zeta \right) R_E.$$

Минимизация и экранирование

$$\begin{aligned} \frac{dE}{d\zeta} &= \left(4\zeta - 4Z + \frac{5}{4} \right) R_E = 0, \\ \zeta_* &= Z - \frac{5}{16}, \quad \frac{d^2 E}{d\zeta^2} = 4R_E > 0, \\ E_{\text{var}} &= -2 \left(Z - \frac{5}{16} \right)^2 R_E. \end{aligned}$$

В этой модели второй электрон уменьшает эффективный заряд на 5/16. Согласно вариационному принципу полученная энергия является верхней оценкой точной энергии основного состояния.

Энергия ионизации

После удаления одного электрона остаётся водородоподобный ион с энергией $E_{\text{ион}} = -Z^2 R_E$. Минимальная энергия удаления электрона равна

$$I = E_{\text{ион}} - E_{\text{var}} = \left[2 \left(Z - \frac{5}{16} \right)^2 - Z^2 \right] R_E.$$

Ответ

Система	Z	Z_{eff}	$E_{\text{var}}, \text{эВ}$	$I, \text{эВ}$
He	2	27/16	-77.49	23.07
Li ⁺	3	43/16	-196.54	74.09

Значения относятся к [однопараметрической пробной функции](#).

Задача 3.3. Минимальная энергия ортогелия и обменное расщепление

Условие:

Теорией возмущений определить минимальную полную электронную энергию ортогелия, ограничившись водородоподобными орбиталями $1s$ и $2s$. Найти в этом же приближении энергию возбуждения из основного состояния парагелия в ортогелий.

Решение

Конфигурация и невозмущённая энергия

Для триплета пространственная функция должна быть антисимметрична. Конфигурация $1s^2$ невозможна, поскольку $\Phi_- = 0$. В выбранном наборе орбиталей минимальная конфигурация ортогелия — $1s2s$. Обе орбитали имеют $l = 0$, поэтому $L = 0$, $S = 1$, $J = 1$:

$$1s2s \ ^3S_1, \quad \text{обозначение терма: } ^{2S+1}L_J.$$

Невозмущённые одноэлектронные уровни равны $E_n^{(0)} = -Z^2 R_E / n^2$, откуда

$$E_{1s2s}^{(0)} = -Z^2 R_E - \frac{1}{4} Z^2 R_E = -\frac{5}{4} Z^2 R_E.$$

При $Z = 2$ получаем $E_{1s2s}^{(0)} = -5R_E \approx -68.03$ эВ.

Матрица возмущения

В базисе $\Phi_1 = \varphi_{1s}(1)\varphi_{2s}(2)$, $\Phi_2 = \varphi_{2s}(1)\varphi_{1s}(2)$ матрица взаимодействия имеет вид

$$V = \begin{pmatrix} C & A \\ A & C \end{pmatrix}.$$

Здесь **кулоновский интеграл**

$$C = \iint |\varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)|^2 \frac{e^2}{r_{12}} |\varphi_{2s}(\mathbf{r}_2)|^2 d^3r_1 d^3r_2,$$

а **обменный интеграл**

$$A = \iint \varphi_{1s}^*(\mathbf{r}_1) \varphi_{2s}^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \varphi_{2s}(\mathbf{r}_1) \varphi_{1s}(\mathbf{r}_2) d^3r_1 d^3r_2.$$

Собственные пространственные функции — Φ_+ и Φ_- :

$$\begin{aligned} E_{\text{пара}} &= E_{1s2s}^{(0)} + C + A, & S = 0, & \quad 1s2s \ ^1S_0, \\ E_{\text{орто}} &= E_{1s2s}^{(0)} + C - A, & S = 1, & \quad 1s2s \ ^3S_1. \end{aligned}$$

Таким образом, $E_{\text{пара}} - E_{\text{орто}} = 2A$. При $A > 0$ триплет лежит ниже синглета той же конфигурации.

Одноэлектронные функции

В центральном поле

$$\varphi_{nlm}(\mathbf{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\Omega), \quad Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

Используем безразмерные координаты $\rho = r/a_0$ и нормированные безразмерные функции $\tilde{\varphi} = a_0^{3/2}\varphi$:

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}_{1s}(\rho) &= \frac{Z^{3/2}}{\sqrt{\pi}} e^{-Z\rho}, \\ \tilde{\varphi}_{2s}(\rho) &= \frac{Z^{3/2}}{4\sqrt{2\pi}} (2 - Z\rho) e^{-Z\rho/2}.\end{aligned}$$

Угловое интегрирование

Пусть $\rho_< = \min(\rho_1, \rho_2)$, $\rho_> = \max(\rho_1, \rho_2)$, а θ — угол между радиус-векторами. Из производящей функции полиномов Лежандра

$$(1 - 2tx + t^2)^{-1/2} = \sum_{\ell=0}^{\infty} t^{\ell} P_{\ell}(x), \quad |t| < 1,$$

получаем разложение

$$\frac{1}{\rho_{12}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{\rho_{<}^{\ell}}{\rho_{>^{\ell+1}}} P_{\ell}(\cos \theta).$$

По теореме сложения сферических гармоник

$$P_{\ell}(\cos \theta) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\Omega_1) Y_{\ell m}(\Omega_2).$$

Обе орбитали сферически симметричны, поэтому после углового интегрирования остаётся только член $\ell = 0$:

$$\int Y_{00} d\Omega = \sqrt{4\pi}, \quad \iint \frac{d\Omega_1 d\Omega_2}{\rho_{12}} = \frac{16\pi^2}{\rho_>}.$$

Радиальное ядро имеет вид

$$\frac{1}{\rho_>} = \begin{cases} 1/\rho_1, & \rho_2 < \rho_1, \\ 1/\rho_2, & \rho_2 > \rho_1. \end{cases}$$

Кулоновский интеграл

Учитывая $d^3\rho = \rho^2 d\rho d\Omega$, получаем

$$\begin{aligned}\frac{C}{E_h} &= \frac{Z^6}{2} \int_0^{\infty} d\rho \rho^2 e^{-2Z\rho} \left[\frac{1}{\rho} \int_0^{\rho} ds s^2 (2 - Zs)^2 e^{-Zs} \right. \\ &\quad \left. + \int_{\rho}^{\infty} ds s (2 - Zs)^2 e^{-Zs} \right].\end{aligned}$$

Для степеней радиуса используем

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}, \quad a > 0.$$

После вычисления радиальных интегралов

$$C = \frac{17}{81} Z E_h = \frac{34}{81} Z R_E.$$

Обменный интеграл

Произведение функций в одной точке равно

$$\tilde{\varphi}_{1s}(\rho) \tilde{\varphi}_{2s}(\rho) = \frac{Z^3}{4\sqrt{2}\pi} (2 - Z\rho) e^{-3Z\rho/2}.$$

Радиальная подынтегральная функция обменного интеграла симметрична по ρ_1 и ρ_2 . Поэтому достаточно удвоить интеграл по области $\rho_2 < \rho_1$:

$$\frac{A}{E_h} = Z^6 \int_0^\infty d\rho \rho (2 - Z\rho) e^{-3Z\rho/2} \int_0^\rho ds s^2 (2 - Zs) e^{-3Zs/2}.$$

Тем же способом получаем

$$A = \frac{16}{729} Z E_h = \frac{32}{729} Z R_E.$$

При $Z = 2$

$$C \approx 11.42 \text{ эВ}, \quad A \approx 1.19 \text{ эВ}.$$

Энергии термов и возбуждения

Полная энергия низшего триплета в выбранном приближении равна

$$\begin{aligned} E_{\text{орто}} &= \left[-\frac{5}{4} Z^2 + \left(\frac{34}{81} - \frac{32}{729} \right) Z \right] R_E \\ &= \left(-\frac{5}{4} Z^2 + \frac{274}{729} Z \right) R_E. \end{aligned}$$

Для гелия

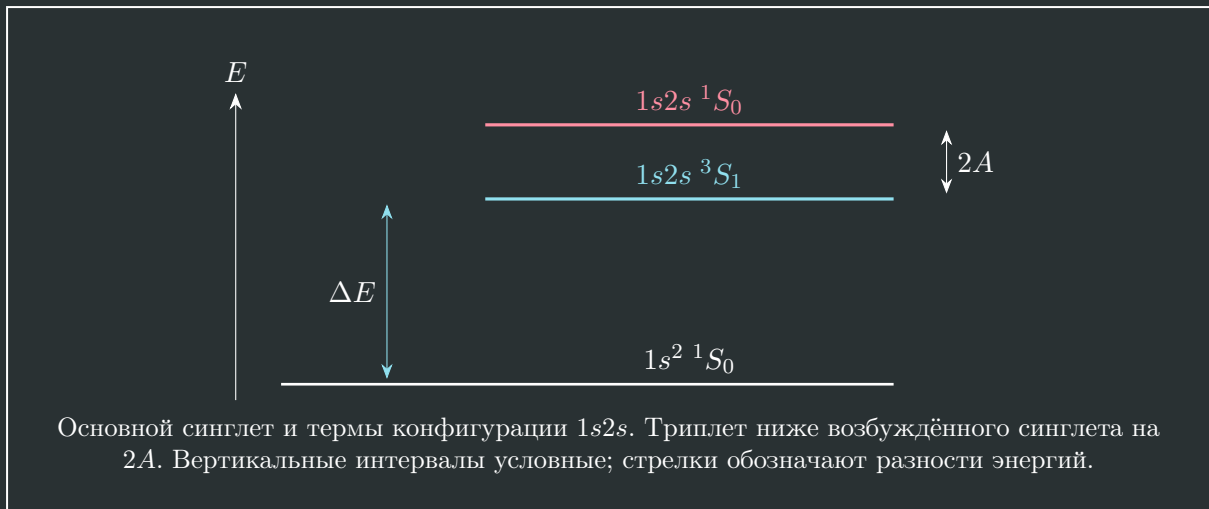
$$E_{\text{орто}} \approx -57.80 \text{ эВ}, \quad E_{\text{пара}}(1s2s) \approx -55.41 \text{ эВ}, \quad 2A \approx 2.39 \text{ эВ}.$$

Энергию основного состояния $1s^2 {}^1S_0$ берём из задачи 3.1, то есть также в первом порядке по e^2/r_{12} :

$$E_{\text{осн}} = \left(-2Z^2 + \frac{5}{4} Z \right) R_E, \quad E_{\text{осн}}(Z = 2) \approx -74.83 \text{ эВ}.$$

Отсюда энергия возбуждения в ортогелий

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_{\text{орто}} - E_{\text{осн}} \\ &= \left[\frac{3}{4} Z^2 + \left(\frac{274}{729} - \frac{5}{4} \right) Z \right] R_E, \quad \Delta E(Z = 2) \approx 17.03 \text{ эВ}. \end{aligned}$$



Ответ

В первом порядке теории возмущений с незранированными водородоподобными функциями

$$E_{\text{орто}}^{\min} \approx -57.80 \text{ эВ}, \quad \Delta E \approx 17.03 \text{ эВ}.$$

Это [оценки в заданном приближении](#), а не точные спектроскопические энергии.